

*APPLICAZIONE MATCHUP*

*CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE A.A. 2025 / 2026*

*DOCUMENTO DI IDEAZIONE ITERAZIONE 2*

*SALVATORE CAMPIONE*

*MARIO CIPRIANO*

## Sommario

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 1. Requisiti .....                       | 3  |
| 2. Obiettivi e casi d'uso .....          | 3  |
| UC1: Registrazione struttura .....       | 4  |
| UC2: Registrazione giocatore .....       | 5  |
| UC3: Effettua prenotazione.....          | 6  |
| UC4: Creazione nuovo torneo .....        | 7  |
| UC5: Iscrizione torneo.....              | 7  |
| UC6: Genera calendario torneo .....      | 7  |
| UC7: Assegnazione vittoria partita ..... | 8  |
| UC8: Annullamento prenotazione .....     | 8  |
| 3. Regole di dominio .....               | 8  |
| 4. Glossario .....                       | 10 |

## 1. Requisiti

MatchUp è un sistema software per la gestione di prenotazioni dei campi di calcetto che si trovano all'interno di strutture registrate sulla piattaforma. Il sistema prevede anche la possibilità per i gestori delle strutture di creare tornei a cui gli utenti potranno iscriversi e partecipare .

Le funzionalità sono espresse di seguito:

- Registrazione della struttura / utente presso la piattaforma;
- Prenotazione di specifici campi da calcio per una determinata fascia oraria;
- Calcolo del prezzo delle prenotazioni sulla base della fascia oraria scelta, sulla data e sulle prenotazioni effettuate precedentemente.
- Creazione di tornei pubblici di calcio nella struttura;
- Gestione dei tornei creati;
- Iscrizione di un utente/squadra presso un torneo;
- Annullamento di prenotazioni esistenti.

## 2. Obiettivi e casi d'uso

| Attore    | Obbiettivo                                                                            | Caso d'uso                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Gestore   | Registrare la propria struttura nel sistema                                           | UC1: Registrazione struttura       |
| Giocatore | Registrazione account nel sistema                                                     | UC2: Registrazione giocatore       |
| Giocatore | Selezionare e bloccare uno campo della struttura in una fascia oraria disponibile.    | UC3: Effettua prenotazione         |
| Gestore   | Configurare e pubblicare un nuovo torneo di calcetto che avviene nel centro sportivo. | UC4: Creazione nuovo torneo        |
|           | Richiedere la partecipazione a un torneo pubblico esistente.                          | UC5: Iscrizione torneo             |
| Gestore   | Organizzare la sequenza di incontri del torneo.                                       | UC6: Genera calendario torneo      |
| Gestore   | Assegnare la vittoria della partita ad una squadra                                    | UC7: Assegnazione vittoria partita |
| Giocatore | Revocare una prenotazione precedentemente effettuata.                                 | UC8: Annullamento prenotazione     |

questa seconda iterazione ,nella fase di ideazione andremo a descrivere dettagliatamente UC1 e UC2 oltre all'ormai UC3 valutato precedentemente .

## UC1: Registrazione struttura

Il gestore della struttura, dopo aver inserito i suoi dati personali per registrarsi nel sistema, vuole registrare il proprio centro sportivo all'interno del sistema MatchUp.

| Campo                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del caso d'uso             | Registrazione struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Portata                         | Applicazione MatchUp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Livello                         | Obiettivo utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attore primario                 | Gestore della struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parti interessate               | Gestore della struttura: desidera registrarsi nel sistema e registrare la propria struttura nella piattaforma per usufruire dei servizi di quest'ultima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pre-condizioni                  | 1. Il gestore della struttura ha lanciato l'applicativo Matchup.<br>2. Il gestore della struttura non è registrato sulla piattaforma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Garanzia di successo            | La struttura viene registrata su MatchUp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scenario principale di successo | 1. Il gestore della struttura seleziona la voce "Registra Struttura"<br>2. Il gestore inserisce le proprie generalità quali Nome, Cognome e Data di Nascita.<br>3. Il gestore sceglie le sue credenziali (username e password)<br>4. Il sistema chiede la conferma dei dati inseriti<br>5. Il gestore inserisce le informazioni sulla sua struttura quali nome della struttura, il luogo, giorni e orari di apertura e chiusura.<br>6. Il gestore inserisce i dati inerenti a un campo della struttura quali Tipologia, categoria di campo e tariffa oraria.<br>il passo 6 viene ripetuto finché serve<br>7. Il Sistema chiede la conferma dei dati e registra la struttura con i campi                                                                                                             |
| Estensioni                      | 2a. La data di nascita inserita corrisponde ad un'età minore di 18 anni<br>- Il sistema ritorna un messaggio di errore e torna indietro al menù principale<br>3a. Lo username inserito risulta già presente nel sistema<br>- Il sistema segnala l'errore e viene richiesto di scegliere un nuovo username<br>3b. La password inserita non è valida<br>- Il sistema segnala l'errore e viene richiesto di digitare una password valida<br>4a. Il gestore non conferma l'inserimento dei dati<br>- Il sistema annulla l'inserimento e ritorna all'inizio dell'operazione di registrazione e l'utente deve reinserire i dati.<br>7a. Il gestore non conferma l'inserimento dei dati della struttura<br>- Il sistema annulla l'inserimento in corso e ritorna all'inserimento dei dati della struttura. |
| Requisiti speciali              | Inserimento di regole di business nei passi 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dati gestiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati personali del gestore e delle strutture e dei campi.</li> </ul> </li> <li>· Persistenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati devono essere gestiti in memoria tramite strutture dati Java</li> <li>• La persistenza è garantita tramite file di testo (es. .txt o .csv)</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Frequenza di ripetizione</b>                      | Diverse volte al giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Varie</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## UC2: Registrazione giocatore

Un giocatore vuole registrarsi al sistema per poter usufruire dei servizi di quest'ultimo.

| <b>Campo</b>                           | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del caso d'uso</b>             | Registrazione giocatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Portata</b>                         | Applicazione MatchUp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Livello</b>                         | Obiettivo utente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Attore primario</b>                 | Giocatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Parti interessate</b>               | Giocatore: Vuole registrarsi al sistema per usufruire dei servizi di quest'ultimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>                  | Il Giocatore non deve essere già registrato sulla piattaforma.<br>Il Giocatore deve aver avviato l'applicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Garanzia di successo</b>            | Il Giocatore viene registrato sul sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario principale di successo</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Giocatore seleziona la voce "Registrazione utente"</li> <li>2. Il Giocatore inserisce le proprie generalità quali Nome, Cognome e Data di Nascita.</li> <li>3. Il Giocatore sceglie le sue credenziali (username e password)</li> <li>4. Il Sistema chiede la conferma e registra il Giocatore sulla piattaforma</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| <b>Estensioni</b>                      | <p>2a. La data di nascita inserita corrisponde ad un'età minore di 14 anni<br/>- Il Sistema ritorna un messaggio di errore e mostra il menù iniziale</p> <p>3a. Il Giocatore inserisce uno username già esistente<br/>- Il Sistema segnala il problema e invita il Giocatore a reinserire un altro username</p> <p>3b. Il Giocatore inserisce una password non valida<br/>- Il Sistema segnala l'errore e invita il Giocatore a inserire una password valida.</p> <p>4a. Il giocatore non conferma l'inserimento dei dati</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | - Il sistema annulla l'inserimento in corso e ritorna al passo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisiti speciali</b>                            | Inserimento di regole di business nei passi 2 e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Dati gestiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dati personali del giocatore</li> </ul> </li> <li>· Persistenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• I dati devono essere gestiti in memoria tramite strutture dati Java</li> <li>• La persistenza è garantita tramite file di testo (es. .txt o .csv).</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Frequenza di ripetizione</b>                      | Diverse volte al giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Varie</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### UC3: Effettua prenotazione

| <b>Nome del caso d'uso</b> | <b>Effettua prenotazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata                    | Applicazione MatchUp                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Livello                    | Obiettivo Utente                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attore Primario            | Giocatore                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parti interessate          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giocatore: Vuole effettuare una prenotazione di un campo da lui richiesto in una determinata struttura;</li> <li>- Gestore della struttura: vuole poter visualizzare le prenotazioni effettuate per i campi della sua struttura</li> </ul> |
| Pre-condizioni             | Il giocatore e la struttura devono essere registrati sulla piattaforma                                                                                                                                                                                                              |
| Garanzia di successo       | La prenotazione del giocatore viene confermata. Il campo scelto viene segnato come occupato per quel giorno e fascia oraria selezionata.                                                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario principale di successo | 1. Il giocatore avvia l'applicazione ed effettua il login con le sue credenziali e seleziona effettua una prenotazione<br>2. Il giocatore cerca la struttura dove prenotare il campo, inserendo la categoria del campo.<br>3. Il giocatore seleziona il giorno e la fascia oraria desiderata in cui prenotare il campo .<br>4. Il sistema mostra al cliente il riepilogo della prenotazione con il costo e chiede al giocatore di pagare.<br>5. Il giocatore conferma il pagamento e la prenotazione viene effettuata e inserita nel sistema |
| Estensioni                      | 1a. Il giocatore digita le credenziali errate<br>- Il giocatore prova a reinserire le sue credenziali<br>4a. Il giocatore paga in contanti<br>- Il sistema emette la ricevuta di pagamento<br>- Il giocatore si presenta con la ricevuta in struttura e va a pagare.<br>4b. Il giocatore paga con carta di credito<br>- Il sistema chiede all'utente di inserire i dati della carta di credito.<br>- Il giocatore inserisce i dati, verificandone la correttezza.<br>a. Il pagamento è andato a buon fine.                                   |

|                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                               | b. Il pagamento è stato rifiutato e si ripete la procedura dall'inizio. |
| Requisiti Speciali                            | Vengono inserite le regole di business dal passo 3 al passo 5           |
| Elenco delle varianti tecnologiche e dei dati |                                                                         |
| Frequenza di ripetizione                      | Diverse volte al giorno                                                 |
| Varie                                         |                                                                         |

#### UC4: Creazione nuovo torneo

Il Gestore desidera aggiungere un torneo al proprio centro sportivo.

#### UC5: Iscrizione torneo

Il giocatore utilizza il Sistema per iscriversi ad un determinato torneo pubblico

#### UC6: Genera calendario torneo

Il gestore della struttura usufruisce del sistema per poter definire le date degli incontri per il torneo che si svolge nella sua struttura.

#### UC7: Assegnazione vittoria partita

Il Gestore utilizza il Sistema per assegnare la vittoria ad una delle due squadre che partecipano alla partita del torneo.

#### UC8: Annullamento prenotazione

Il Giocatore utilizza il Sistema per annullare una prenotazione esistente.

### 3. Regole di dominio

| ID | Regola                                                                                                                                                            | Modificabilità | Sorgente                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| R1 | Il costo totale della prenotazione è determinato dalla tariffa oraria del campo, con una maggiorazione del 15% se la data ricade nel weekend (Sabato o Domenica). | Alta           | Politica dell'applicazione |
| R2 | Il costo totale della prenotazione è scontato del 10% nelle fasce feriali (9-12, 14-16).                                                                          | Alta           | Politica dell'applicazione |
| R3 | Le prenotazioni devono avere una durata pari a un'ora o a multipli di essa; non sono ammessi orari intermedi o frazionati."                                       | Alta           | Politica dell'applicazione |
| R4 | Ogni 3 prenotazioni viene applicato uno sconto del 15%.                                                                                                           | Alta           | Politica dell'applicazione |
| R5 | Il torneo per essere disputato deve avere almeno 8 squadre iscritte                                                                                               | Alta           | Politica dell'applicazione |



|     |                                                                                                                                                                                                            |       |                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| R6  | La squadra vincitrice di una partita ottiene 3 punti mentre quella perdente ottiene 0 punti. In caso di pareggio verrà assegnato un punto a ciascuna delle due squadre                                     | Bassa | Regolamento dei centri sportivi                          |
| R7  | L'età minima di registrazione al servizio MatchUp per i Giocatori è fissata a 14                                                                                                                           | Bassa | Norme Europee relative all'utilizzo dei servizi digitali |
| R8  | L'età minima di registrazione al servizio MatchUp per i Gestori di una struttura è fissata a 18 anni.                                                                                                      | Bassa | Norme Europee relative all'utilizzo dei servizi digitali |
| R9  | Lo username scelto non deve contenere spazi bianchi e deve essere univoco                                                                                                                                  | Bassa | Politiche di sicurezza del sistema                       |
| R10 | La password deve avere una lunghezza compresa tra 8 e 30 caratteri e deve includere almeno una lettera maiuscola (A-Z);<br>Almeno una cifra numerica (0-9);<br>Almeno un carattere speciale @ # \$ % ! ? _ | Bassa | Politiche di sicurezza del sistema                       |

#### 4. Glossario

| <b>Termine</b> | <b>Definizione</b>                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema        | Applicativo MatchUp                                                                               |
| Giocatore      | Utente registrato che prenota i campi e partecipa ai tornei                                       |
| Gestore        | Persona titolare della struttura                                                                  |
| Struttura      | Insieme dei servizi messi a disposizione dal gestore.                                             |
| Campo          | Spazio destinato ad ospitare le partite all'interno della struttura                               |
| Partita        | Evento che avviene tra due squadre in un torneo specifico                                         |
| Torneo         | Insieme di partite tra varie squadre dove la vittoria garantisce dei punti all'interno del torneo |
| Registrazione  | Processo per cui il giocatore / struttura aderisce ai servizi offerti dal sistema                 |
| Username       | Identificativo univoco di un utente per accedere al servizio                                      |
| Password       | Chiave segreta di un utente necessaria per accedere al servizio                                   |
| Prenotazione   | Documento che attesta il noleggio di un campo per una certa data e ora                            |
| Calendario     | Insieme dei giorni di partite di uno specifico torneo                                             |
| Squadra        | Gruppo di giocatori assegnati che partecipano insieme al torneo                                   |
| Iscrizione     | Adesione di un giocatore alla partecipazione ad un torneo                                         |